

E3-TP1 : INSTALLATION D'APPLICATIONS

Prérequis : E3-Fiche1 : Langages de programmation	Matériels et documentation : - LMDE 6 - Nmap 7.98 - LibreOffice 25.8	Durée : 2H00
--	---	-----------------------------------

Problématique	Comment installer des applications sous GNU/Linux ?
Objectifs	À la fin de la séance, vous devrez être capable de : - Installer des applications en fonction de leur forme de récupération avec les commandes apt, dpkg et make - Décompresser une archive avec la commande tar - Télécharger des fichiers avec la commande wget

On vous demande de mettre à jour ou d'installer des applications avec les dernières versions disponibles.

1 AVANT-PROPOS

Il existe principalement quatre façons de récupérer et d'installer une application fonctionnant sous GNU/Linux.

❶	Sous forme de paquets à partir des dépôts officiels	apt (<i>Advanced Packaging Tool</i>) est un ensemble d'utilitaires utilisables en ligne de commande, il permet de télécharger, résoudre les dépendances des paquets et installer une application (interface graphique associée : Synaptic) <pre>\$ sudo apt install PACKAGE</pre>	
❷	Sous forme de paquets (.deb)	La manipulation d'un paquet avec l'extension (.deb) se fait à partir de la commande dpkg (<i>debian package</i>) ou apt Pour une installation : <pre>\$ sudo dpkg -i PACKAGE.deb</pre> ou <pre>\$ sudo apt deb PACKAGE.deb</pre>	
❸	Sous forme d'archives compressées contenant les codes sources à compiler	L'installation s'effectuera après la compilation des codes sources en utilisant successivement les trois commandes suivantes : <pre>\$./configure</pre> <pre>\$ make</pre> <pre>\$ sudo make install</pre>	
❹	Sous forme de fichier binaire	Aucune installation, le fichier est directement exécutable <pre>\$./APP</pre>	

2 ACTIVITÉ : INSTALLATION ET DÉINSTALLATION



Les installations et désinstallations seront réalisées dans un terminal ou une console. Vous donnerez les commandes utilisées et fournirez des captures d'écran des résultats si besoin.

2.1 INSTALLATION ET DÉINSTALLATION D'APPLICATIONS À PARTIR DES DÉPÔTS OFFICIELS

On vous demande d'installer le paquet **build-essential** qui contient les outils de compilation et d'édition de liens C/C++ (gcc, g++ et make).

- (01) Télécharger et installer le paquet **build-essential** à partir du dépôt **apt**.

On vous demande de désinstaller les paquets associés à **Nmap**, l'outil d'exploration réseau et **LibreOffice**, la suite bureautique préinstallée avec LMDE5.

- (02) Relever le numéro de version de **Nmap** puis de **LibreOffice** installés sur votre distribution.
(03) Désinstaller les versions de **Nmap** et **LibreOffice**.

2.2 INSTALLATION D'APPLICATIONS À PARTIR DE PAQUETS .DEB

On vous demande d'installer la dernière version stable de la suite bureautique **LibreOffice** en langue française.



- (04) Récupérer les liens permettant de télécharger les deux archives contenant les paquets de LibreOffice v25.8 et les paquets de langue française sur le site fr.libreoffice.org. Télécharger les archives avec la commande **wget**. Décompresser les archives récupérées avec la commande **tar**.
(05) Se placer dans le répertoire contenant les paquets de LibreOffice, et exécuter une commande permettant d'installer tous les paquets (.deb) en une fois. Répéter l'opération pour installer les paquets de langue. Vérifier l'installation de LibreOffice sur votre distribution.

2.3 INSTALLATION D'APPLICATIONS À PARTIR DES SOURCES

On vous demande d'installer la dernière version stable de **Nmap** (*Network Mapper*) en utilisant les 3 commandes suivantes :

`$ ./configure` `$ make` `$ sudo make install`



- (06) Récupérer le lien de l'archive contenant les sources du programme **Nmap** v7.98 sur le site nmap.org. Télécharger l'archive avec la commande **wget**. Décompresser l'archive récupérée avec la commande **tar**.
(07) Se placer dans le répertoire contenant les sources, rechercher et déterminer si le fichier **configure** est exécutable. En déduire le rôle de « **./** » devant le nom du fichier dans la première commande.
(08) Afficher le contenu du fichier **configure**. Expliquer la première ligne de ce fichier. En déduire le langage utilisé par ce fichier.
(09) En examinant les extensions des fichiers des sources, déterminer le langage utilisé pour coder l'application **Nmap**.
(10) Expliquer le rôle de la première commande : **./configure**. Exécuter cette commande.
(11) Rechercher le nom du programme associé à la variable **CXX** dans le fichier **Makefile**. Expliquer le rôle de la deuxième commande : **make**. Exécuter cette commande.
(12) Rechercher le fichier binaire **Nmap** généré. Tester le binaire en utilisant une commande possible.
(13) Expliquer le rôle de la deuxième commande : **sudo make install**. Se placer dans le répertoire contenant les sources et exécuter cette commande. Localiser et donner le chemin d'installation de l'application **Nmap**. Vous pouvez maintenant lancer cette application de n'importe quel endroit, réaliser le test.